登机顺序对飞机登机效率的影响

——基于仿真的研究与精确最长路（max-plus）理论

黄子豪（独立研究者）　2026 年 10 月

摘要

本文用单通道登机仿真比较了四种登机策略——随机、从后往前、分区（5 区），以及一种新的**交错倒序**策略。与直觉相反：**从后往前最慢，随机已经比它快**，而交错倒序还**更快**；放行李时间越长、机舱越大，差距越大。我们推导了一个**精确理论模型**，无需逐步仿真即可直接计算登机时间：它等于 max-plus 递推中一条**最长路**的长度。该模型与仿真**逐位一致**（在超过 25,000 个算例上验证），并给出可证明的下界。最后，我们用两个可测量的机制指标——并行度（同时放行李的乘客数）与堵塞次数——解释了为什么更快的顺序更快。

1 背景与研究问题

登机时间影响航班正点率与运营成本。航空公司常采用“分区登机”或“从后往前登机”，但它们是否优于随机登机仍有争议。我们检验：

假设 H：有组织的策略（从后往前 / 分区）比随机登机更快。

2 方法

2.1 仿真模型

- 单通道机舱；乘客从前部进入并走向自己的座位排。
- 到达座位排后，乘客放行李，占用通道 S 个 tick；后面的乘客无法超越。
- 每个 tick 前进一格；禁止超车；每个 tick 只允许一名乘客进入。
- 所有乘客就座所需的总 tick 数即登机时间（越小越快）。

2.2 变量

类型	变量
自变量	登机策略（随机 / 从后往前 / 5 区 / 交错倒序）
因变量	总登机时间 T（tick）

类型	变量
对照（基线）	随机登机（归一化为 1.00）
控制变量	排数 R；每排座位数（6）；进入速率（1/tick）；重复次数（100）

2.3 理论模型：精确的最长路（max-plus）表述

我们把登机建模为离散时间的单通道排他过程，并推导 T 的精确递推。机舱有 $1..R$ 个格点；乘客按 $i = 1..N$ 的顺序进入，定义：

- r_i ——乘客 i 的目标排，S 为放行李时间；
- $P_i(c)$ ——乘客 i 到达格点 c 的 tick；
- $j = j_i(c)$ ——乘客 i 之前最后一个到达格点 c 的乘客。

乘客 i 到达格点 c 的时刻，取“自身步速”与“格点 c 空出”两者中的较晚者：

$$P_i(c) = \max\{P_i(c-1) + 1,\ B_i(c)\}, \qquad B_i(c) = \begin{cases} P_j(c) + 1 + S, & r_j = c \quad (j \text{ 在} c \text{ 排放行李}), \\ P_j(c+1), & r_j > c \quad (j \text{ 仅经过}). \end{cases}$$

入口约定为精确形式（进入本身占一个 tick；刚进入后可再前进一格）：

$$P_i(1) = \max\{i, B_i(1)\}, \qquad P_i(2) = \max\{P_i(1), B_i(2)\}, \qquad P_i(c) = \max\{P_i(c-1)+1, B_i(c)\} (c \geq 3).$$

在入口格点，若前一名乘客只是经过（$r_j > 1$），进入本身是一步，因此

$$B_i(1) = P_j(2) + 1.$$

乘客 i 的完成时间与总时间为

$$F_i = P_i(r_i) + [\, r_i \geq 2\,] + S - 1, \qquad T = \max_i F_i.$$

解释。每个 $P_i(c)$ 都是两项的最大值（“自己的步速”与“等前面的人”），因此 T 是最长等待链的长度——即时空格点上的最长路（最后通过渗流）值。

2.3.1 算例

取 $R=3$ 排、每排 1 个座位、$S=1$，登机顺序 $r=[3,1,2]$（乘客 1 去第 3 排，乘客 2 去第 1 排，乘客 3 去第 2 排）。逐格应用递推（记 P_1,P_2,P_3 为 $P_i(1),P_i(2),P_i(3)$）：

乘客 i	r_i	逐格计算	完成 F_i
1	3	$P_1=\max(1,0)=1$； $P_2=\max(1,0)=1$； $P_3=\max(1+1,0)=2$	$2+1+1-1=3$
2	1	$B_1=P_2^{(1)}+1=2$； $P_1=\max(2,2)=2$	$2+0+1-1=2$
3	2	$B_1=P_1^{(2)}+S=3\Rightarrow$ $P_1=3$；$B_2=P_3^{(1)}=$ $2\Rightarrow P_2=\max(3,2)=3$	$3+1+1-1=4$

于是 $T=\max(3,2,4)=4$，与仿真完全一致。

2.3.2 验证

上述递推的实现与仿真逐位一致。下表使用确定性策略——其登机顺序完全给定，因此仿真与递推都可精确复现：

情形（确定性顺序）	T（仿真）	T（理论）	是否一致
从后往前，$R=30$，$S=3$	627	627	是
从后往前，$R=30$，$S=6$	1080	1080	是
交错倒序，$R=30$，$S=3$	286	286	是
交错倒序，$R=30$，$S=6$	394	394	是

随机与分区每次运行会生成不同顺序，不同于上表的确定性情形。为覆盖它们，我们在 **25,600 个算例**上做了完整比较——遍历 $R=1..8$、$S=1..5$、每排座位数与四种登机模式——结果 **0 处不一致**。因此该递推是这一过程的精确理论，而非近似。

2.4 下界

命题 1（入口下界）。 $T\geq N$。证明：每个 tick 最多进入一人，且 N 人必须全部进入。

命题 2（占用下界）。 $T\geq\left(\sum_i r_i+NS\right)/R$。证明：乘客 i 行走时占用 r_i 个“格点 • tick”，放行李时占用 S 个；总占用为 $\sum_i r_i+NS$，而任一 tick 最多占用 R 个格点。对每排 6 座（$\sum_i r_i=3R(R+1)$）：$T\geq 3(R+1)+6S$。

2.5 数据采集

带随机性的策略（随机、分区）各运行 **100 次取平均**；从后往前与交错倒序是确定性的（单次运行）。结果均相对于随机（基线 = 1.00）报告。

3 结果

3.1 主要结果（$R = 30$ 排，每排 6 座，$N = 180$ 名乘客，$S = 3$）

策略	平均登机时间（tick）	相对随机
随机	331.1	1.00（基线）
分区（5 区）	400.8	1.21
从后往前	627.0	1.89

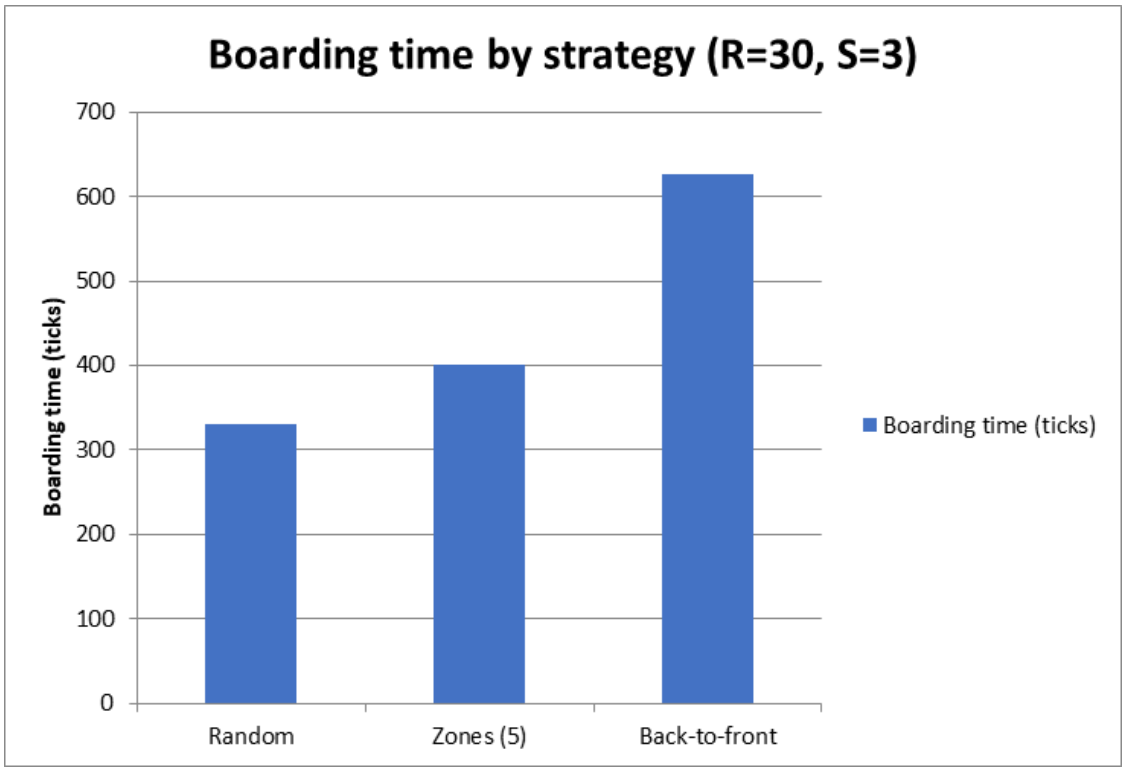


图 1. 各策略的登机时间（R=30，S=3）：随机最快，从后往前最慢。

3.2 敏感性分析

（a）放行李时间（固定 $R = 30$）。

S	随机	从后往前	分区（5 区）	相对随机（从后往前）	相对随机（分区）
1	239.1	325	250.0	1.36	1.05
3	331.1	627	400.8	1.89	1.21
6	472.2	1080	628.7	2.29	1.33

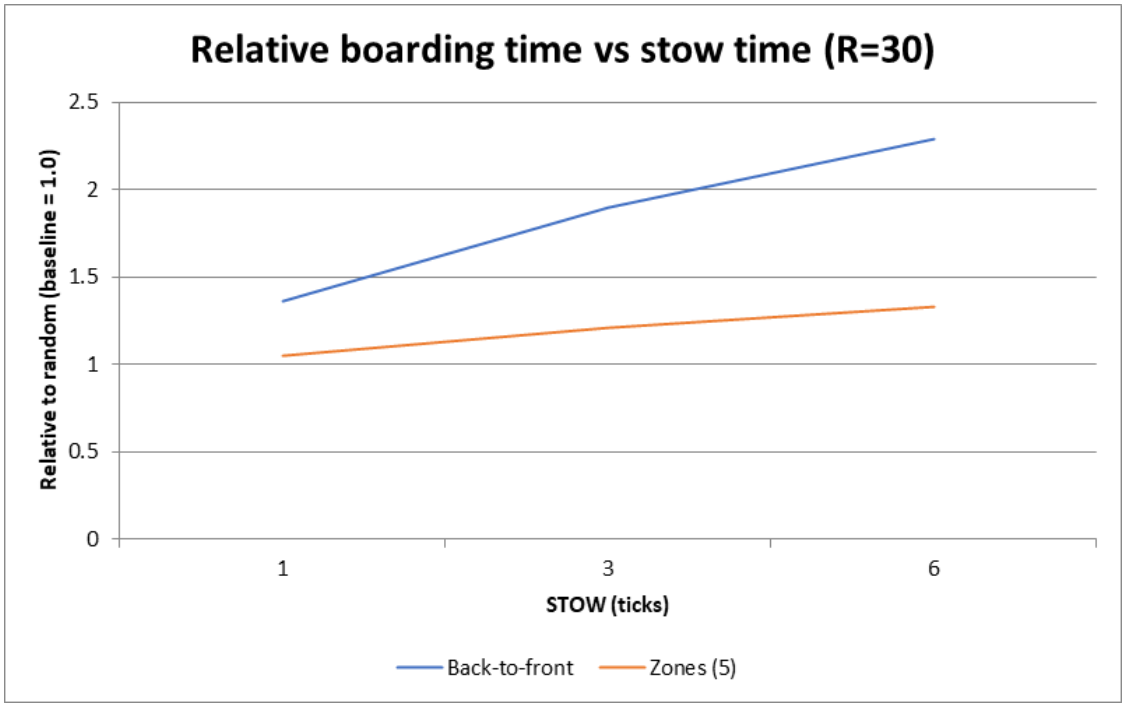


图 2. 相对登机时间随放行李时间的变化（R=30）。

（b）排数（固定 $S = 3$）。

排数 R	随机	从后往前	分区（5 区）	相对随机（从后往前）	相对随机（分区）
20	237.2	417	290.8	1.76	1.23
30	331.1	627	400.8	1.89	1.21
40	422.7	837	503.2	1.98	1.19

3.3 更快的策略：交错倒序登机

我们还测试了“交错”顺序：按模 6 的余数把排分成若干组——第 1 组 = {1, 7, 13, 19, 25}，第 2 组 = {2, 8, 14, 20, 26}，依此类推——每组再按升序或降序登机。**方向的影响是决定性的：**每组按降序（…, 19, 13, 7, 1）登机远快于升序，甚至快于随机：

策略	$S=1$	$S=3$	$S=6$
随机	239.1	331.1	472.2
分区（5 区）	250.0	400.8	628.7
从后往前	325	627	1080
交错升序（步长 6）	322	562	922
交错倒序（步长 6）	214	286	394

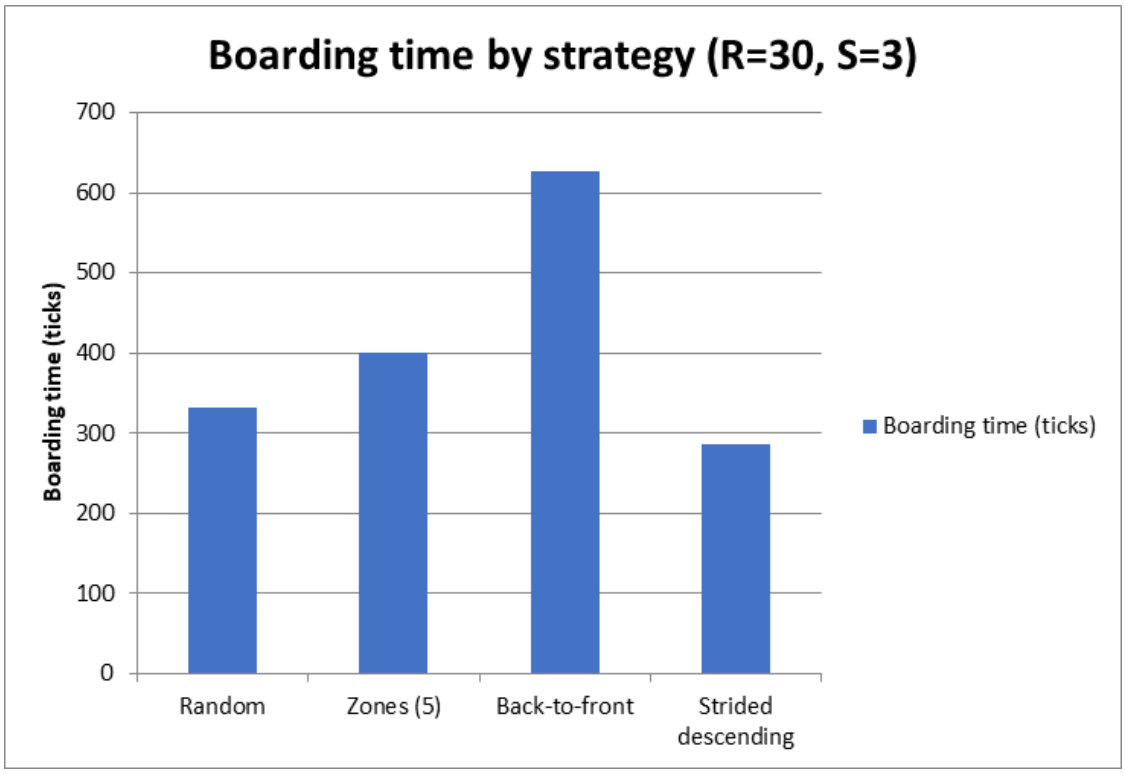


图 3. 各策略的登机时间，含交错倒序（R=30，S=3）。

交错倒序最快——例如 $S=3$ 时 **286 对 331**（约快 14%）——且优势随 S 增大（$S=6$ 时约 17%）。理论精确复现了这些数值（286/286）。

3.4 为什么更快：并行度与堵塞

为解释上述差异，仿真器在每个 tick t 记录两个量：$K(t)$ = **同时放行李**的乘客数（并行度），$B(t)$ = 因前方格点被占而**被堵**的行走者数。对总时长为 T 个 tick 的一次登机，我们报告平均并行度 $(1/T)\sum_{t=1}^{T} K(t)$ 与堵塞事件总数 $\sum_{t=1}^{T} B(t)$。

策略	时间（tick）	平均并行度	总堵塞次数
交错倒序	286.0	1.26	1,305
随机	331.1	1.09	958

策略	时间（tick）	平均并行度	总堵塞次数
分区（5 区）	400.8	0.90	2,989
从后往前	627.0	0.57	6,525

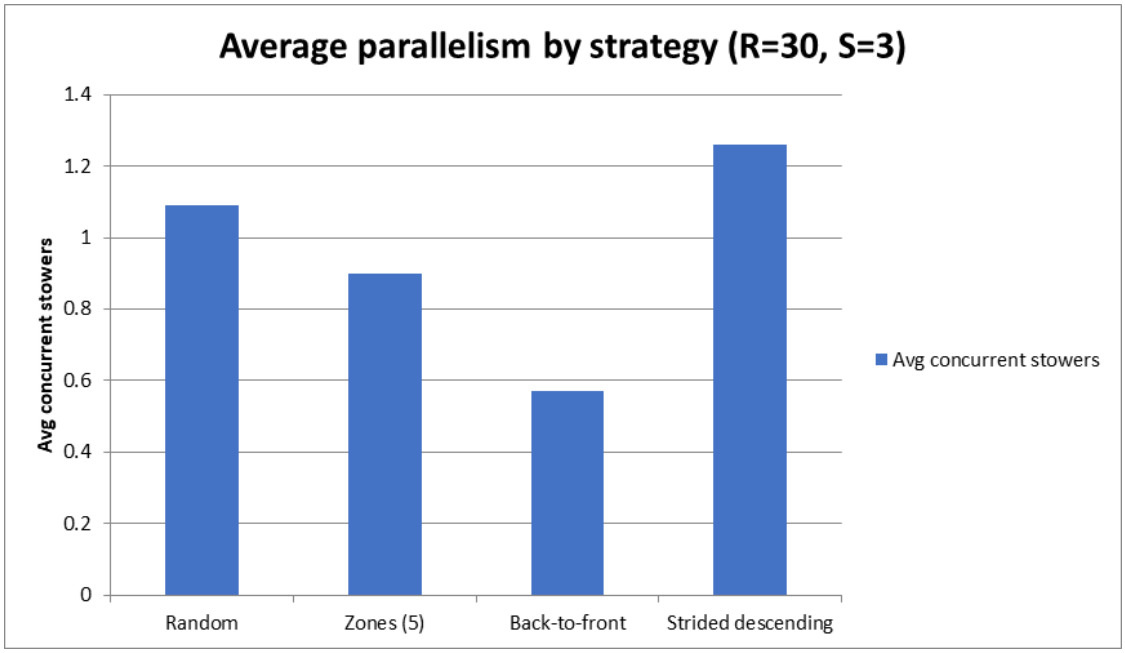


图 4. 各策略的平均并行度（R=30，S=3）。

在四种策略中，并行度越高登机时间越短（图 4），而从后往前同时具有最低的并行度和最多的堵塞。2.3 节的理论解释了这一点：降序时后续乘客都在前一名放行李者的**排之前**停下，因此无人需要挤过被占用的格点；升序则相反，造成连锁堵塞。

3.5 步长的影响

方向不是交错登机的唯一设计变量；顺序还取决于步长 k（按模 k 的余数分组；前面所有结果取 $k = 6$）。步长通过 3.4 节相同的机制起作用：k 越大，每组排数越少、放行李越分散（并行度越高）；k 越小，排越密集、越容易连锁堵塞。为考察 k 的影响，我们在 $R = 30$、$S = 3$ 下改变 k：

步长 k	登机时间（tick）
2	546
3	472
4	404
5	342
6	286
7	308
8	328

步长 k	登机时间（tick）
9	349
10	370
12	406
15	466

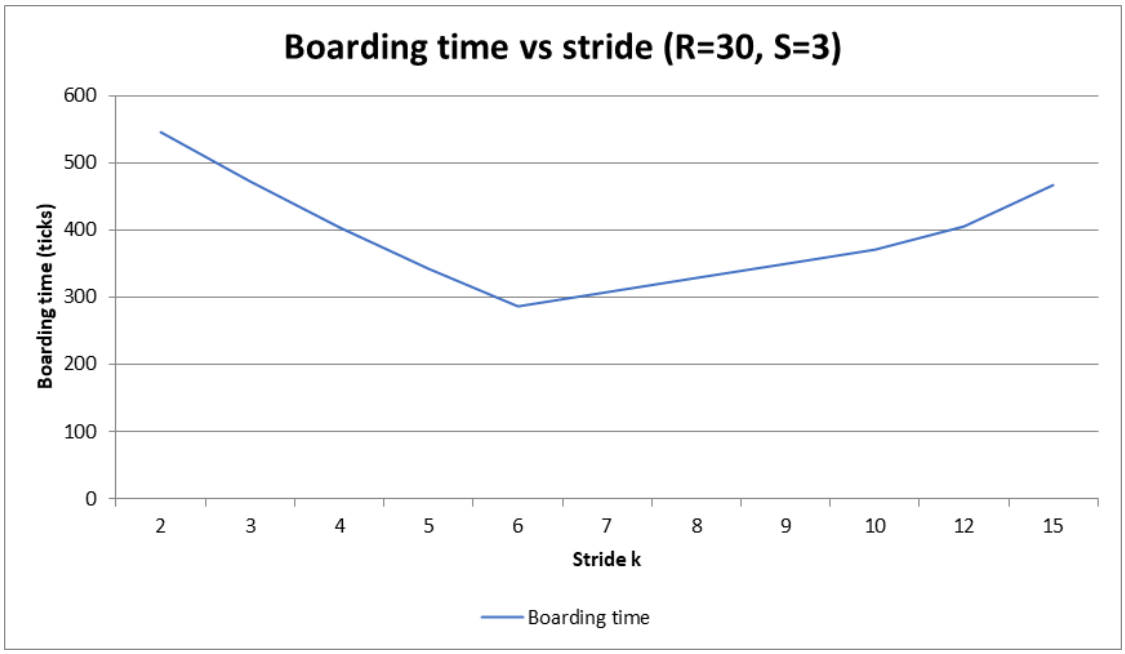


图 5. 登机时间随步长的变化（R=30，S=3）。

登机时间关于步长呈 **U 形**——在 $k = 6$ 处最低，向两侧都上升。步长太小会把相邻排挤进大组（组内干扰更多）；步长太大则每组排数太少（并行度不足）。$k = 6$ 把机舱分成 $R/k = 5$ 排一块，平衡了二者。这个小而自洽的最优值也预示了第 5 节的开放问题。

4 讨论

交错倒序最快，随机已经快于从后往前，从后往前最慢。随机胜过从后往前，是因为它把乘客分散到各排，使多排同时放行李（并行度最高、堵塞最少）；从后往前把每排 6 人连续安排，只能一格一格地放行李（并行度最低、堵塞最多）。敏感性分析（图 2）确认差距随放行李时间 S 增大，这正是递推中 $+S$ 堵塞项所预测的。

5 是否存在最优登机顺序？（开放问题）

交错倒序的结果说明随机未必最优。两个事实界定了对最优解的搜索：

- **下界。** $T \geq \max\{N,\, 3(R+1)+6S\}$。在 $R=30$、$S=3$ 时下界为 **180**，而目前最好的策略为 286——仍有空间。
- **机制。**性能由最长等待链（关键路径）决定。好的顺序应让放行李分散到多排，并避免迫使后来的乘客挤过被占用的格点。

因此我们**猜想**：近最优顺序应在“精神上是降序的”——让乘客向机头方向逐个下车，同时始终不越过正在放行李的人，并让放行李尽可能分散到多排。真正的最优解很可能位于我们的交错顺序与下界之间。找到（或证明）全局最优顺序是一个**开放问题**；由于最长路模型能高效评估任意顺序（预处理后 $O(N \cdot R)$），可用它搜索顺序空间，也可能通过解析论证直接得到最优解。我们将其留作未来工作。

6 局限与未来工作

- 简化模型：未考虑对号入座的相互干扰，未考虑双通道或第二舱门。
- 理论递推对 j 采用朴素的 $O(N)$ 搜索；经预处理可降为整体 $O(N \cdot R)$。
- 未来工作：加入“Steffen 方法”与“窗口—中间—通道”登机；并测试一种“禁用并行度”的模型，作为直接的因果检验。

7 结论

在本仿真中，交错倒序最快，随机快于从后往前，从后往前最慢。这些差异可由一个可测量的机制（并行度与堵塞）以及一个与仿真逐位一致的精确最长路（max-plus）模型解释。让乘客在前一名放行李者之前停下，从而保持关键路径最短——这是上述差距背后的统一原理。

数据与代码可用性

仿真、最长路（max-plus）模型、交互式可视化以及本报告均公开于 https://github.com/Huang-1226/boarding-order-simulation，并以 DOI 归档：https://doi.org/10.5281/zenodo.23186759。文本准备与代码实现由 AI 助手 opencode 协助完成（见文末“AI 工具使用说明”）。

参考文献

1. Baccelli, F., Cohen, G., Olsder, G. J., & Quadrat, J.-P. (1992). *Synchronization and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems*. Wiley.
2. Bachmat, E., Berend, D., Sapir, L., Skiena, S., & Stolyarov, N. (2009). Analysis of airplane boarding times. *Operations Research*, 57(2), 499–513.

3. Steffen, J. H. (2008). Optimal boarding method for airline passengers. *Journal of Air Transport Management*, 14(3), 146–150.
4. Van Landeghem, H., & Beuselinck, A. (2002). Reducing passenger boarding time in airplanes: a simulation-based approach. *European Journal of Operational Research*, 142(2), 294–308.
5. opencode（AI 编程助手），deepseek-v4.1-flash 模型，2026 年 10 月。用于代码实现与报告文本准备；见“AI 工具使用说明”。

AI 工具使用说明

作者对 AI 工具的使用如下。所有科学内容——仿真、最长路（max-plus）模型、数据分析与结论——均为作者本人完成；所有 AI 生成或改写的内容均经作者逐项检查与修正，作者承担全部责任。

1. **opencode**（AI 编程助手），deepseek-v4.1-flash 模型（2026 年 10 月版）。在作者指导下，它实现了 Python 与 JavaScript 模型，构建了交互式仿真网站与界面，并协助报告的语言润色、结构调整与中英翻译。
2. 研究选题、研究设计与模型设计由作者负责。

声明：所有 AI 输出均已逐项检查与修正；本说明仅为透明起见，不代表 AI 参与了科学结论的形成。